

Il prova componenti · FNIRSI LCR-P1 e un LCR meter HP

Come fa un tester da 35 euro a riconoscere un transistor e misurare condensatori e induttori con tre soli pin, cosa misura davvero, e in che cosa è diverso da un LCR meter da laboratorio come l'HP 4263B

Elia · IV3HGA

Che cos'è un prova componenti

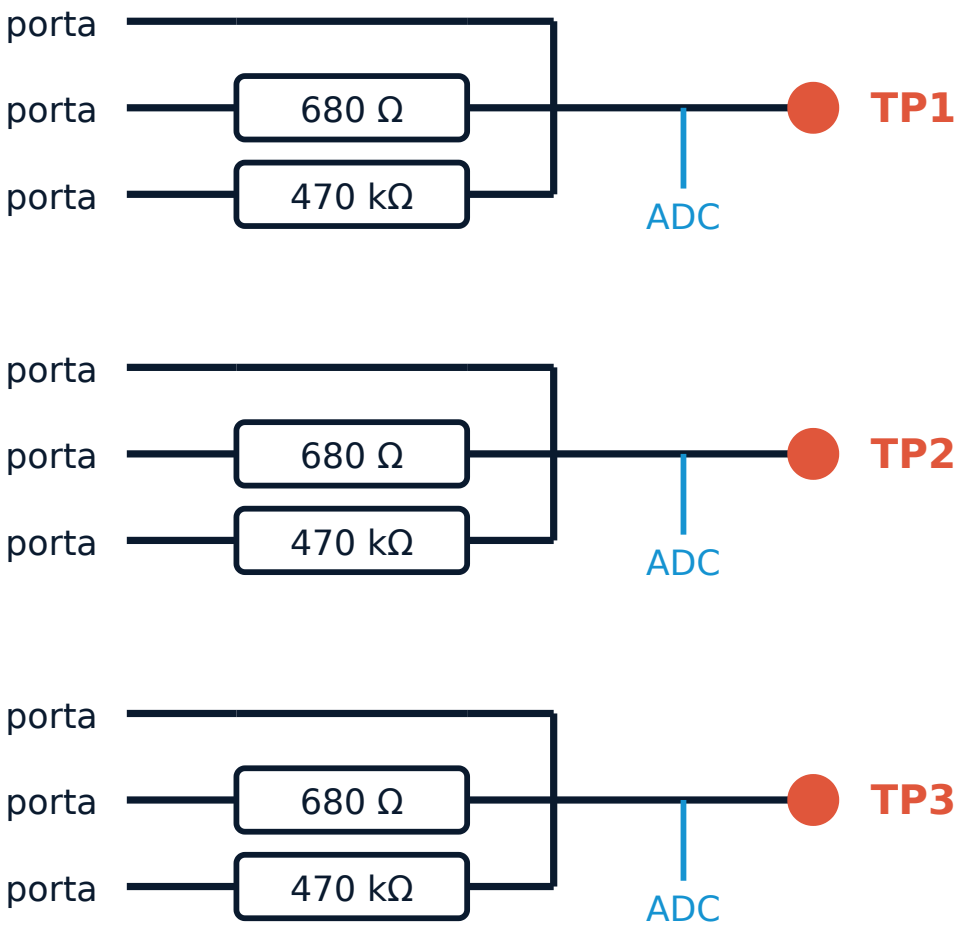
- Strumenti come il **FNIRSI LCR-P1** hanno uno zoccolo con **tre pin** numerati: ci infili un componente qualsiasi e premi un tasto.
- Lo strumento capisce da solo **che cosa** è collegato (resistenza, condensatore, induttore, diodo, zener, transistor NPN o PNP, MOSFET, JFET, IGBT, tiristore) e **quale pin** è quale, e ne mostra i parametri principali.
- Questa famiglia di tester nasce dal progetto aperto **AVR Transistortester** di Markus Frejek, poi sviluppato a lungo da Karl-Heinz Kübbeler: un microcontrollore, poche resistenze e tanto software.

LCR-P1 in breve (dati del costruttore)

Resistenze	0,01 Ω – 50 MΩ
Capacità	25 pF – 100 mF, con ESR e Vloss
Induttanze	10 µH – 1000 µH, con resistenza in continua
Transistor	hFE 10–600, Ube, correnti di fuga
Zener	fino a 4,5 V sullo zoccolo, 32 V sui contatti dedicati
Altro	decodifica IR (NEC), batteria ricaricabile, USB-C

Prezzo indicativo: circa 35 euro.

Dentro: tre pin e un microcontrollore



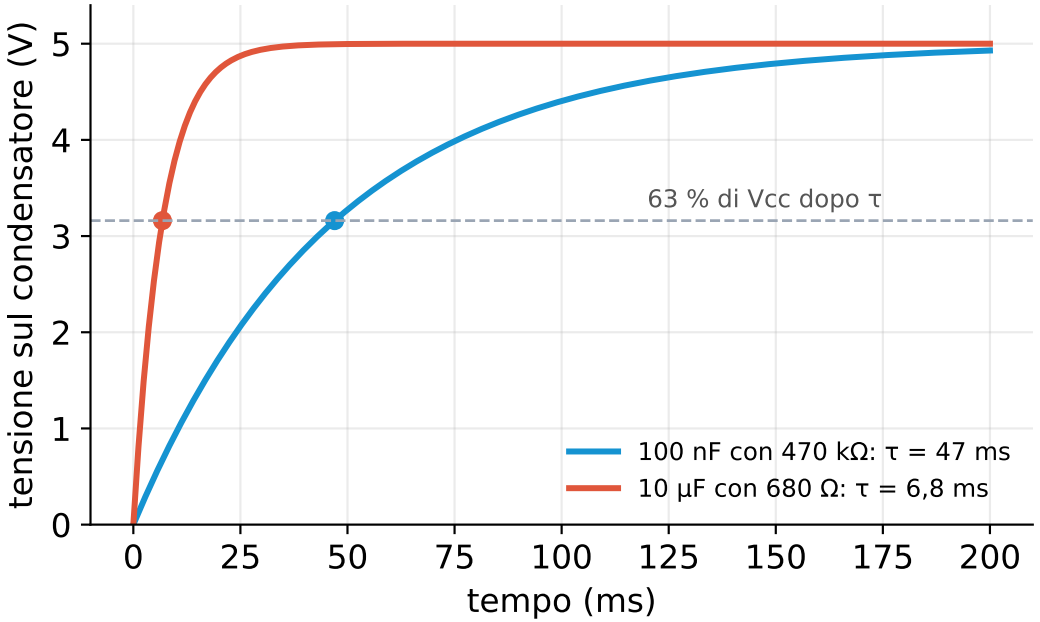
- Ogni pin di prova (TP1, TP2, TP3) è collegato al microcontrollore in tre modi: **direttamente**, tramite **680 Ω** o tramite **470 kΩ** (valori del progetto originale). Ogni collegamento può essere messo a Vcc, a massa o lasciato "aperto".
- Un **convertitore A/D** legge la tensione su ciascun pin.
- Combinando queste possibilità il software fa scorrere correnti piccole o grandi nei due versi tra qualsiasi coppia di pin, e misura le tensioni.
- Non c'è un oscillatore sinusoidale: tutte le misure sono fatte **in continua**, con **impulsi** e **tempi di carica**.

Come riconosce il componente

Che cosa vede tra i pin	Conclusione
Conduce uguale nei due versi, senza transitori	resistenza
Si carica: la tensione sale col tempo	condensatore
La corrente cresce col tempo, poi resistenza bassa	induttore
Conduce in un solo verso, con circa 0,3–0,7 V	diodo
Due giunzioni con un pin in comune; il terzo pin pilota la corrente	transistor bipolare (NPN o PNP dal verso)
Il passaggio tra due pin si apre caricando il terzo	MOSFET o JFET
Resta in conduzione dopo l'impulso sul gate	tiristore

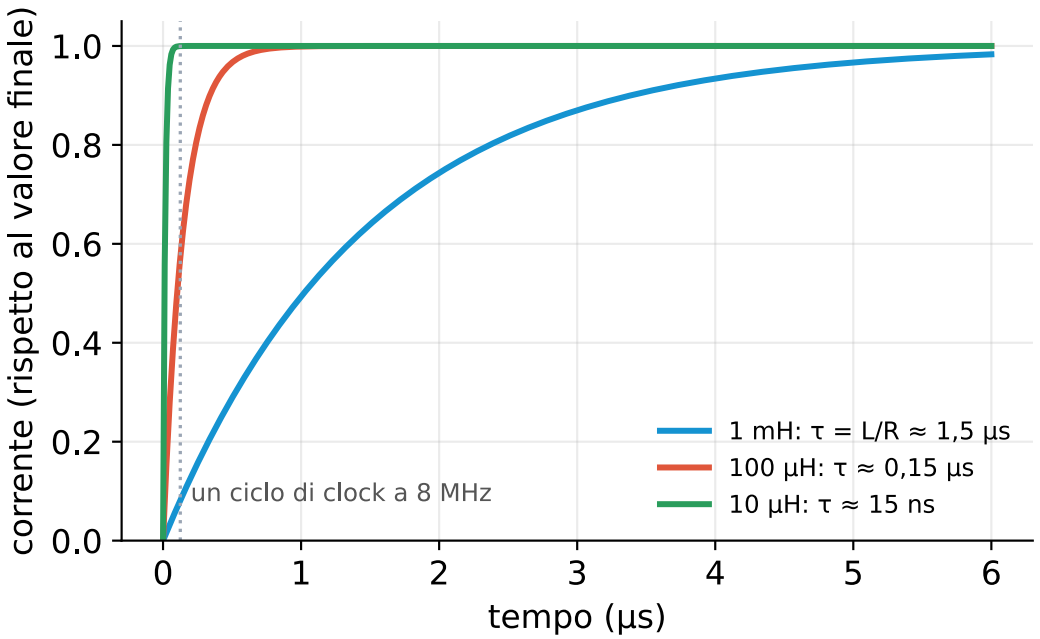
- Il tester prova tutte le **sei combinazioni** di pin e versi, e per i componenti a tre terminali anche il pilotaggio del terzo pin.
- Poi misura i parametri: per un bipolare l'**hFE** (corrente di base fornita tramite 470 kΩ e corrente di collettore misurata), la tensione base-emettitore, le correnti di fuga; per un MOSFET la soglia, la capacità di gate e il diodo interno.
- Tutto con tensioni di pochi volt e correnti di pochi milliampere: va benissimo per identificare i componenti, meno per caratterizzarli in condizioni di lavoro.

Come misura i condensatori



- Il condensatore viene scaricato e poi caricato attraverso una resistenza nota. Misurando il **tempo** che la tensione impiega a salire si ricava C dalla costante di tempo τ = R·C.
- Capacità piccole: si carica con 470 kΩ per avere tempi misurabili (100 nF: 47 ms). Capacità grandi: con 680 Ω, o con brevi impulsi a corrente piena, contando quanti ne servono.
- La caduta di tensione all'inizio dell'impulso, prima che il condensatore si carichi, dà una stima dell'**ESR**; la tensione persa dopo la carica dà la **Vloss**, indice della dispersione.
- Sotto qualche decina di picofarad i tempi diventano troppo brevi: da qui il limite di 25 pF.

Come misura gli induttori



- Un induttore collegato a una tensione attraverso una resistenza fa crescere la corrente con costante di tempo $\tau = L/R$. Il tester misura il tempo di salita e ricava L.
- Con circa 680 Ω, 1 mH dà $\tau \approx 1{,}5$ µs: si misura bene. 10 µH dà $\tau \approx 15$ ns, meno di un ciclo di clock del microcontrollore: la misura diventa impossibile. È il motivo del limite inferiore di 10 µH.
- Prima misura la resistenza in continua dell'avvolgimento, che entra nel calcolo.
- Non c'è una frequenza di prova e quindi non c'è un **Q** alla frequenza di lavoro: per un induttore RF serve un LCR meter o il VNA.

L'altro mondo: un LCR meter HP

HP / Agilent / Keysight 4263B

- Frequenze di prova **100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz** (20 kHz in opzione).
- Livello AC regolabile da **20 mV a 1 Vrms**, a passi di 5 mV, con monitor di tensione e corrente effettive.
- Accuratezza di base **0,1 %**; 11 parametri: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q.
- Polarizzazione DC interna, correzioni open, short e load, connessioni a 4 terminali per cavi e fixture.

Più in alto in frequenza

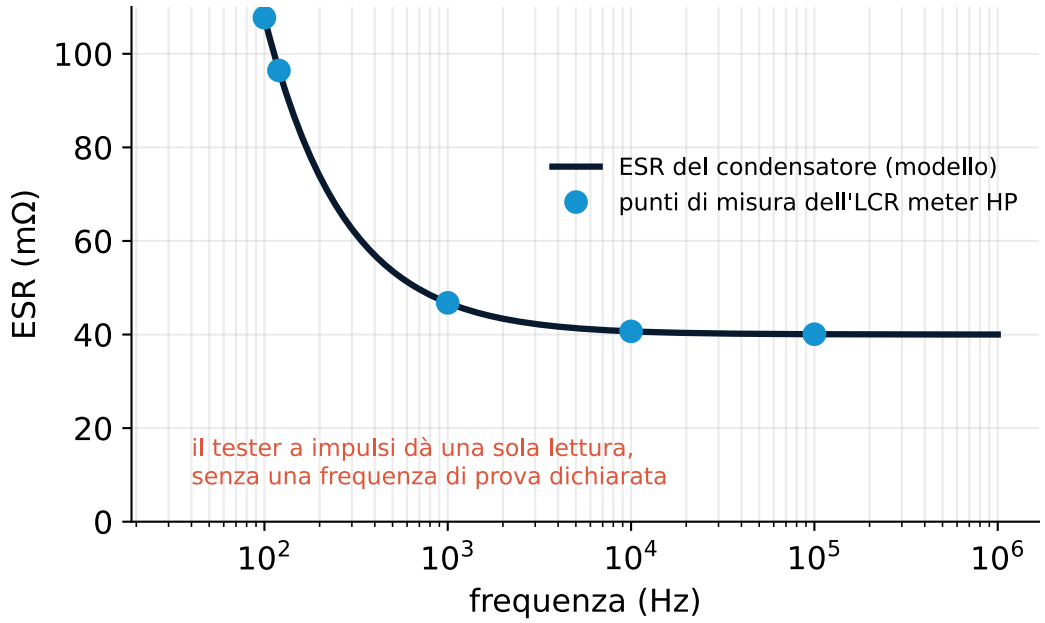
- Lo stesso principio vettoriale arriva più in alto con strumenti come l'HP/Agilent **4285A** (da 75 kHz a 30 MHz), adatto a componenti per l'RF.
- Oltre, si passa agli analizzatori di impedenza e al VNA.

Un 4263B usato costa oggi qualche migliaio di euro: quasi cento volte un tester. Le due cose rispondono a domande diverse.

Il confronto

	FNIRSI LCR-P1	LCR meter HP 4263B
Principio	tempi di carica e impulsi in continua	rapporto vettoriale V/I in AC sinusoidale
Frequenza di prova	nessuna dichiarata	100 Hz – 100 kHz, a scelta
Livello di prova	pochi volt, fisso	20 mV – 1 Vrms, regolabile, DC bias
Parametri	valore, ESR, Vloss, DCR	|Z|, θ, R, X, L, C, D, Q, serie o parallelo
Accuratezza	indicativa, qualche percento	0,1 % di base
Collegamenti	zoccolo o pinzette, a 2 fili	4 terminali, fixture, compensazioni
Componenti attivi	sì: riconosce e misura	no
Prezzo	circa 35 euro	qualche migliaio di euro, usato

Lo stesso condensatore, due letture



- L'ESR di un elettrolitico **dipende dalla frequenza**: alle basse frequenze pesano le perdite del dielettrico, alle alte resta la resistenza di elettrolita e terminali.
- Nell'esempio (470 µF, modello semplificato) l'HP legge circa 108 mΩ a 100 Hz, 47 mΩ a 1 kHz, 40 mΩ a 100 kHz: tre numeri tutti giusti.
- Il tester dà **un solo** numero, ottenuto con il suo impulso: va benissimo per scoprire un condensatore con l'ESR salito di dieci volte, non per confrontarlo con la riga "ESR a 100 kHz" del datasheet.
- Lo stesso vale per i ceramici X7R (il tester li carica con qualche volt, l'HP misura a 1 Vrms senza bias) e per gli induttori con nucleo.

Quale usare, e quando

Il prova componenti

- Riconoscere un componente sconosciuto e la sua **piedinatura**.
- Controllare transistor e MOSFET recuperati, abbinare coppie per hFE.
- Selezionare velocemente resistenze e condensatori dai cassetti.
- Trovare elettrolitici con ESR alta durante una riparazione.

L'LCR meter

- Misurare un valore con precisione e alla **frequenza** che interessa.
- Q degli induttori, D e ESR dei condensatori da confrontare con i datasheet.
- Componenti in condizioni d'uso: livello AC e polarizzazione DC.
- Abbinare componenti per filtri e reti di precisione.

Per il comportamento in RF (autorisonanza, Q a 14 MHz, impedenza di una ferrite) lo strumento giusto è il VNA, capitolo 4.

Consigli d'uso del tester

Scarica i condensatori

Un elettrolitico carico può danneggiare gli ingressi. La protezione aiuta, ma la regola resta: scarica sempre prima di inserire.

Fuori dal circuito

In circuito le altre parti si mettono in parallelo e falsano tutto, e i semiconduttori vicini confondono il riconoscimento.

Autotaratura

Fai il self test con i tre pin in cortocircuito, come indica il manuale: corregge resistenza dei contatti e capacità a vuoto.

Fili corti

Le pinzette aggiungono resistenza e capacità: per piccole resistenze e piccole capacità usa lo zoccolo.

Ai limiti

Sotto 25 pF, sotto 10 µH o sopra 1 mH, e con zener oltre la tensione dei contatti, il risultato non è affidabile o non c'è.

Leggi come una prova

Il tester dice che cosa è e se funziona. Se il valore è critico, misuralo con l'LCR meter.

Riepilogo

Tester	3 pin, microcontrollore, resistenze 680 Ω e 470 kΩ
Riconosce	R, C, L, diodi, zener, BJT, FET, IGBT, tiristori
Misura	in continua: tempi di carica, impulsi, salita di corrente
Limiti	nessuna frequenza di prova, livello fisso, qualche %
HP 4263B	100 Hz–100 kHz, 20 mV–1 V, 0,1 %, 4 terminali
Scelta	tester per identificare, LCR meter per misurare, VNA per l'RF